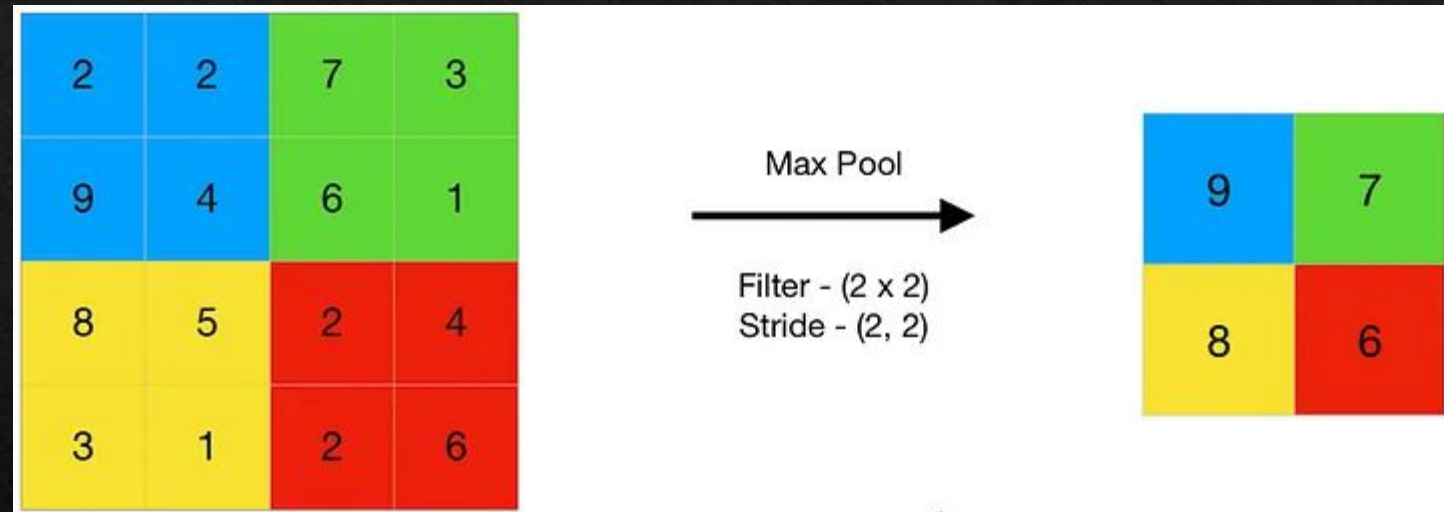


Redes Convolucionales 1D

- ♦ Capas de Pooling.
- ♦ Busca reducir el tamaño
- ♦ Aumenta la velocidad de los cálculos.
- ♦ Robustecer las características extraídas por las capas Conv.
- ♦ Max Pooling, Average Pooling, Global Pooling, etc.



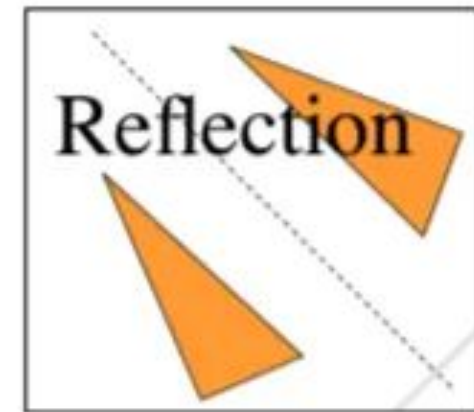
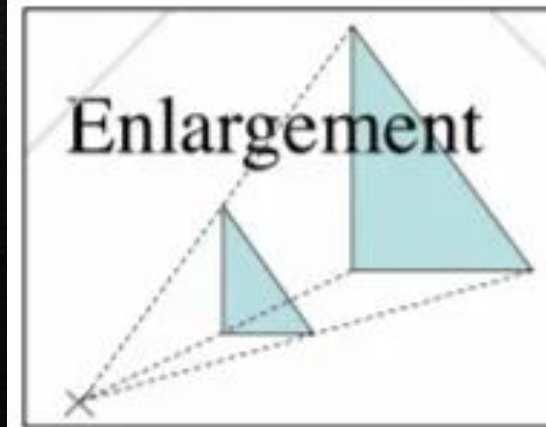
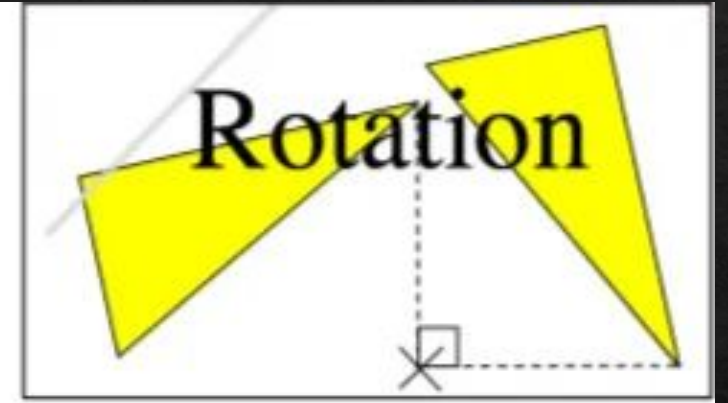
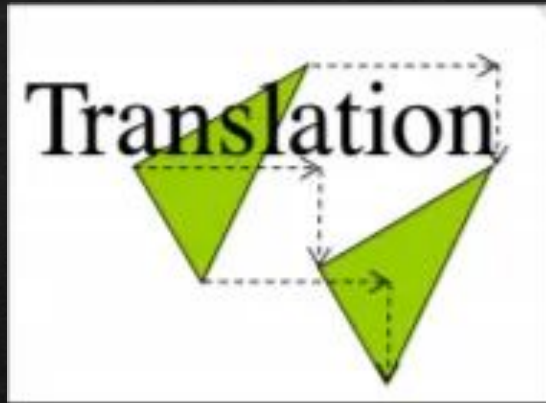
- Suponer que tenemos una imagen de entrada con N_f filas y N_c columnas, a la cual le aplicamos un filtro de tamaño $f \times f$; además, hemos fijado un paso s . La salida será una imagen de tamaño:

$$o_f = \frac{N_f - f}{s} + 1 \quad \text{Número de filas}$$

$$o_c = \frac{N_c - f}{s} + 1 \quad \text{Número de columnas}$$

Redes Convolucionales 1D

- ♦ ¿Cuándo usar Max Pooling?
- ♦ Cuando la imagen es muy grande (downscaling).
- ♦ Quitar invarianzas en la imagen (desplazamientos, rotaciones, escalas, etc)



Redes Convolucionales 1D

- ♦ ¿Cuándo usar Max Pooling?
- ♦ Cuando la imagen es muy grande (downscaling).
- ♦ Quitar invarianzas en la imagen (desplazamientos, rotaciones, escalas, etc)

Max Pooling

5	6	6	5
9	1	2	8
4	7	1	8
3	2	2	7

Filtro = 2.
Paso = 2.

9	8
7	8

5	6	6	5
9	1	2	8
4	7	1	8
3	2	2	7

Filtro = 2.
Paso = 2.

5.25	5.25
4	4.5